

THI CUỐI KỲ

Hình thức:

- Tự luận
- *Thời gian*: 60 phút
- Không dùng tài liệu, được sử dụng máy tính của phòng máy

Nội dung

- Một số bài tập **kinh điển** trong đề thi đã được cố định sẵn, sinh viên cần **học thuộc** cách trình bày / chứng minh
 - + Ký hiệu số **Catalan** c_n là số cách tính tích các ma trận $A_0 A_1 A_2 \dots A_n$. Lập hệ thức đệ quy cho dãy (c_n) và dùng phương pháp hàm sinh để giải c_n
 - + Phát biểu, chứng minh định lý **Lamé**
 - + Viết mã Python cho thuật toán **sắp xếp trộn**. Đặt $f(n)$, $n = 1, 2, 2^2, 2^3, \dots$, là số chu trình tối giản / số phép so sánh trong thuật toán sắp xếp trộn cho dãy cỡ n . Lập hệ thức chia để trị cho $f(n)$ và giải $f(n)$.
- Các dạng khác: xem trong nội dung các bài kiểm tra